Analisis Crosstalk dengan Serial Link Designer

Nama: Bramantio Ananda

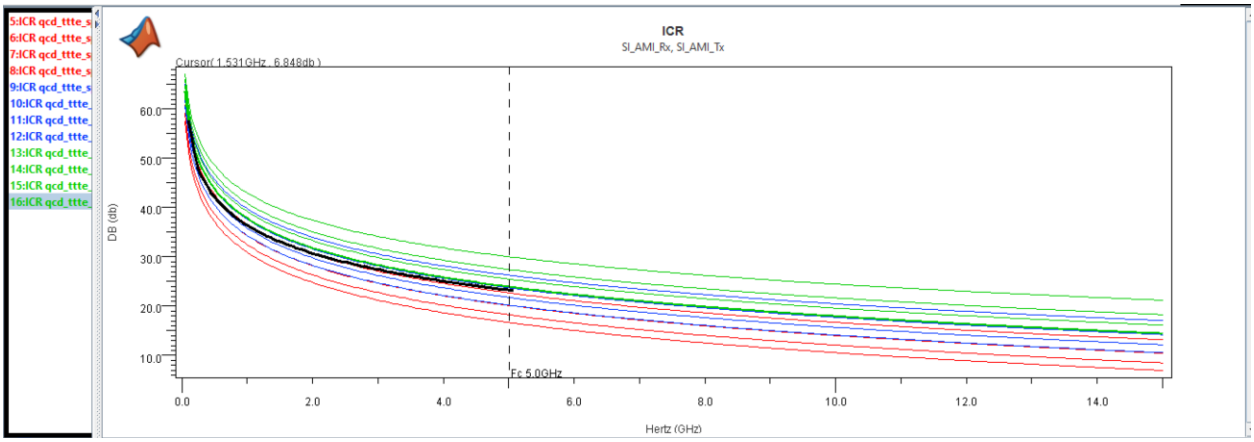
- Progres 2 Oktober 2026

Mode: Results | Waveform File Selection: | Enable Multi-Select | Create New Displays | Begin X At Zero

Row	ID	Transfer Net	State	Transfer	Margin:ICR (dB)	Margin:ICN_OIF (V)	Margin:PSXT (dB)	UnEQ Signal/Xtalk (dB)	SDD21 Insertion Loss (dB)	$W2:LENGTH (in)	$W2:AGGRESSOR_
1	5	2_Crosstalk_DSE_Semi	default	TX1_to_RX1	-1.141	-0.00365	-1.047	29.163	-7.23948	0.75	10.0
2	6	2_Crosstalk_DSE_Semi	default	TX1_to_RX1	-3.140	-0.00744	-3.014	27.0879	-7.76805	1.0	10.0
3	7	2_Crosstalk_DSE_Semi	default	TX1_to_RX1	-5.062	-0.011	-4.463	25.4363	-7.97535	1.25	10.0
4	8	2_Crosstalk_DSE_Semi	default	TX1_to_RX1	-6.602	-0.0143	-5.601	24.0704	-8.23437	1.5	10.0
5	9	2_Crosstalk_DSE_Semi	default	TX1_to_RX1	1.589	0.00055	2.358	32.5455	-7.18639	0.75	15.0
6	10	2_Crosstalk_DSE_Semi	default	TX1_to_RX1	-0.129	-0.00209	0.447	30.4811	-7.70088	1.0	15.0
7	11	2_Crosstalk_DSE_Semi	default	TX1_to_RX1	-1.691	-0.00446	-1.070	28.8378	-7.83954	1.25	15.0
8	12	2_Crosstalk_DSE_Semi	default	TX1_to_RX1	-3.114	-0.00675	-2.178	27.4802	-8.03526	1.5	15.0
9	13	2_Crosstalk_DSE_Semi	default	TX1_to_RX1	4.071	0.00343	5.738	35.8104	-7.16202	0.75	20.0
10	14	2_Crosstalk_DSE_Semi	default	TX1_to_RX1	2.614	0.00163	3.945	33.8491	-7.66665	1.0	20.0
11	15	2_Crosstalk_DSE_Semi	default	TX1_to_RX1	1.251	0.00005	2.445	32.2636	-7.77682	1.25	20.0
12	16	2_Crosstalk_DSE_Semi	default	TX1_to_RX1	0.0291	-0.00148	1.408	30.9425	-7.94226	1.5	20.0

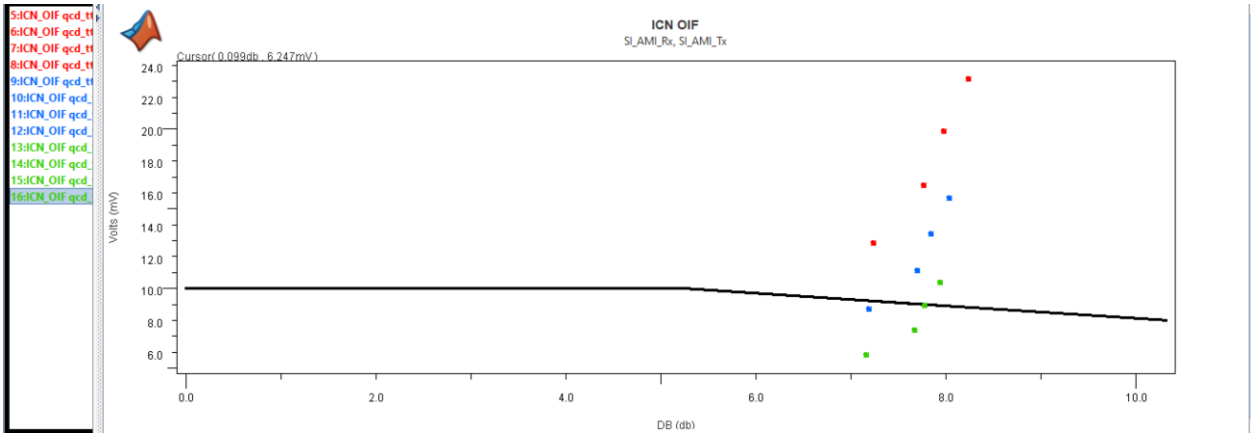
Gambar 1 Hasil Simulasi Network Characterization

Pertama, dilakukan *Network Characterization* untuk *sheet* 2_Crosstalk_DSE_Semi. Tabel ini menunjukkan 12 baris hasil dari filter parameter (variasi) pada panjang *trace* ($W2:LENGTH) dari 0,75 hingga 1,5 inci dan jarak jarak *clearance* aggressor ($W2:AGGRESSOR_L1_CLEARANCE) pada 10, 15, dan 20 mil. Metrik analisis kelayakan seperti Margin:ICR (dB) dan Margin:ICN_OIF (V) tercantum pada table. Terlihat bahwa nilai margin yang ditandai merah (misalnya -6,602 dB pada baris 4 untuk jarak 10 mil dan -3,114 dB pada baris 8 untuk jarak 15 mil) mengindikasikan kegagalan memenuhi standar (margin negatif) akibat *crosstalk* yang terlalu besar pada *clearance* yang sempit.



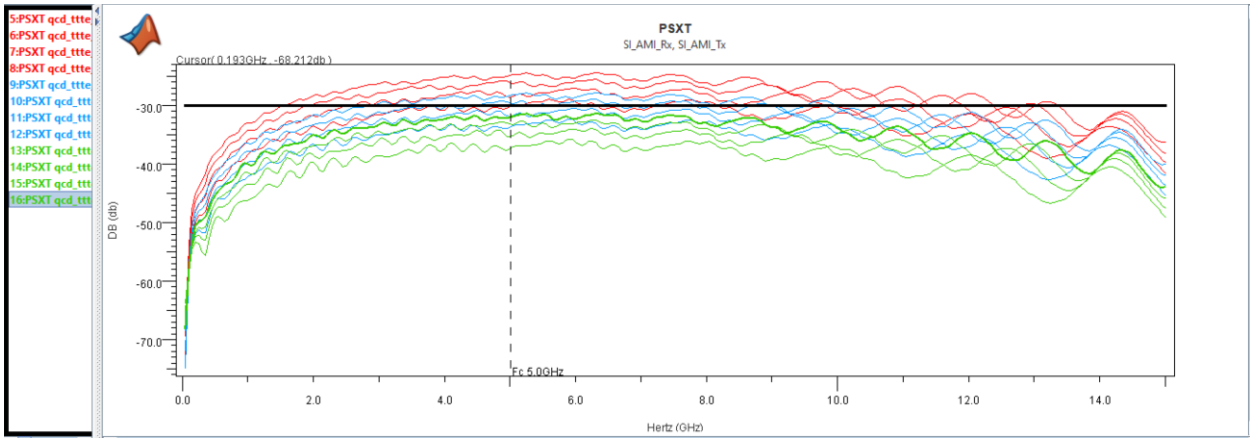
Gambar 2 Grafik Insertion Crosstalk Ratio (ICR)

Plot ICR (*Insertion loss to crosstalk ratio*) ini memvisualisasikan rasio redaman terhadap frekuensi berdasarkan kelompok jarak *clearance*. Kurva berwarna merah merepresentasikan hasil simulasi dengan *clearance* 10 mil, yang memiliki profil kurva paling bawah (ICR terburuk dan melanggar batas). Kurva biru mewakili jarak 15 mil, sedangkan kurva hijau mewakili jarak 20 mil yang memberikan performa rasio paling optimal dan lolos margin. Garis pembatas hitam menunjukkan ambang batas minimum yang disyaratkan.



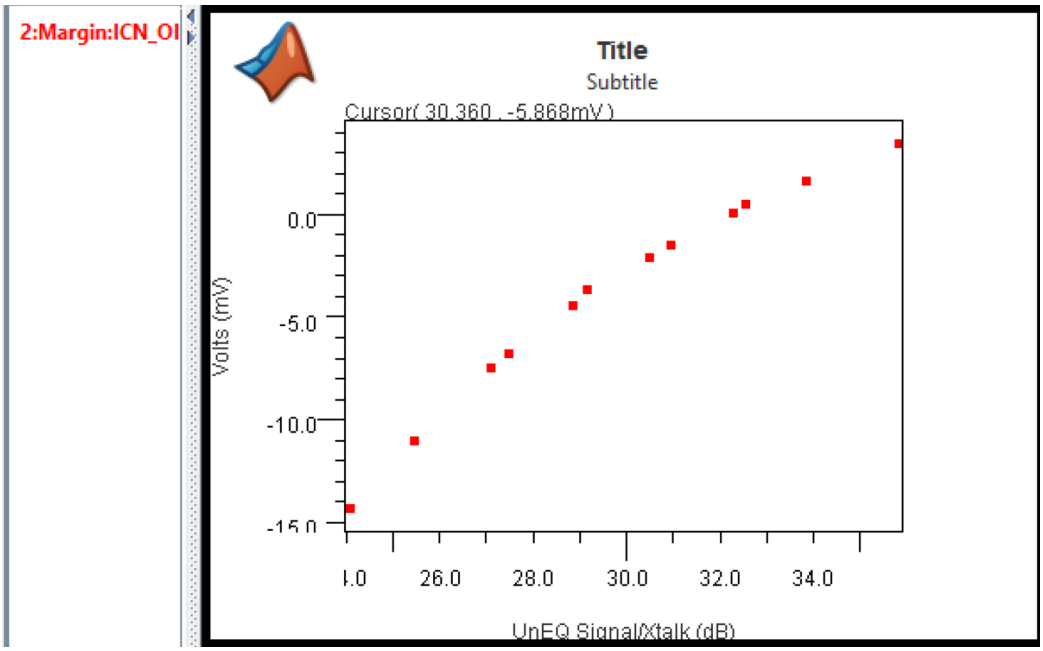
Gambar 3 Grafik Integrated Crosstalk Noise (ICN)

Grafik ini memplot hasil metrik ICN (Integrated Crosstalk Noise) yang mengindikasikan batas tegangan akumulasi noise *crosstalk*. Garis hitam menunjukkan batas margin nol atau pemenuhan *mask*. Titik-titik data dikelompokkan sesuai warna *clearance*: titik merah (10 mil) berada jauh di atas garis hitam yang berarti gagal margin (noise terlalu tinggi, mencapai di atas 22 mV), sedangkan titik biru (15 mil) dan hijau (20 mil) bergerak mendekati atau di bawah batas toleransi garis hitam.



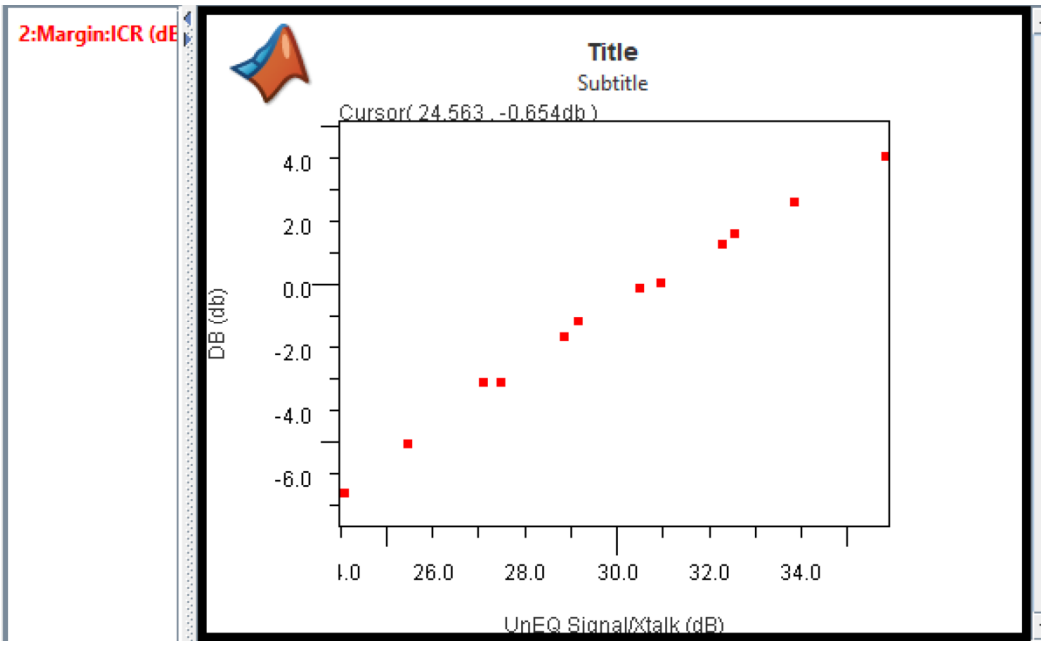
Gambar 4 Grafik Power Sum Crosstalk (PSXT)

Plot ini memperlihatkan metrik PSXT yang mengukur total *coupled noise* atau *crosstalk* antar-channel terhadap frekuensi. Garis batas horisontal hitam disetel sebagai *mask* pada -30 dB. Terlihat kurva hijau yang merepresentasikan jarak *clearance* 20 mil sepenuhnya berada di bawah batas -30 dB (lolos spesifikasi). Sebaliknya, kurva merah (10 mil) dan biru (15 mil) sebagian besar melampaui batas tersebut, mengonfirmasi tingginya daya *noise* yang bocor akibat kurangnya jarak pemisah.



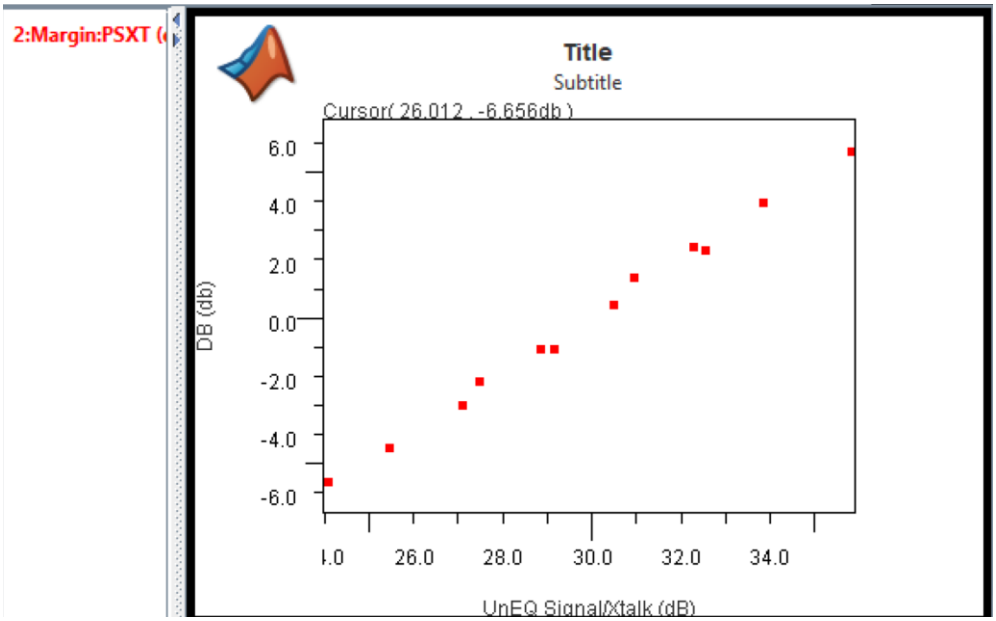
Gambar 5 Grafik Plot Korelasi ICN vs. UnEQ Signal/Xtalk (dB)

Mode tampilan ini menggunakan fitur *Table Column Control* untuk memplot korelasi matematis antara UnEQ Signal/Xtalk pada sumbu X dengan Margin:ICN_OIF pada sumbu Y. Terlihat adanya korelasi linier positif: garis hitam merepresentasikan batas margin nol, dan grafik menunjukkan bahwa nilai UnEQ Signal/Xtalk yang mencapai minimal sekitar 32 dB berkorelasi langsung dengan pemenuhan margin ICN (berada di atas nol).



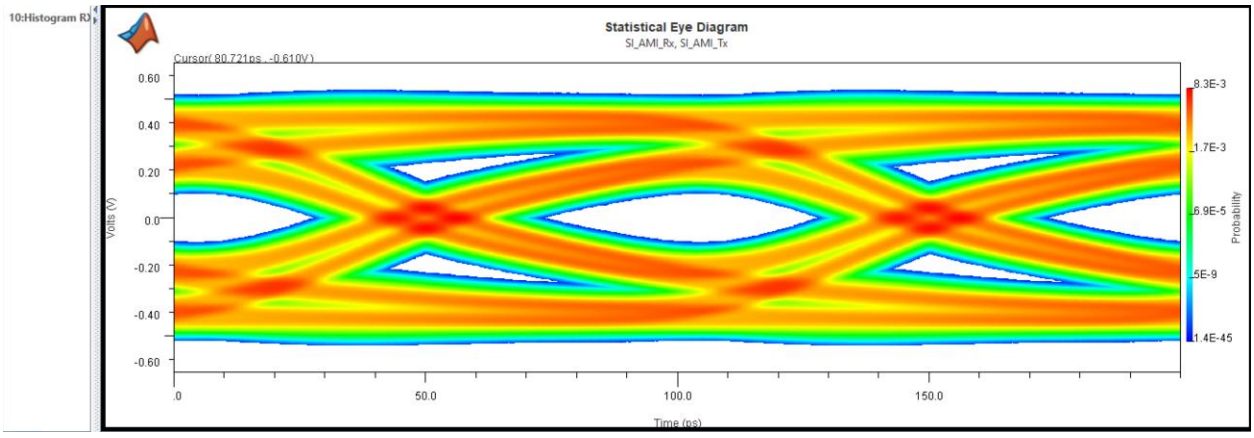
Gambar 6 Grafik Plot Korelasi ICR vs. UnEQ Signal/Xtalk (dB)

Serupa dengan metrik ICN, plot korelasi ini membandingkan UnEQ Signal/Xtalk terhadap Margin ICR (dB). Hasil plot linear ini mengonfirmasi bahwa performa sinyal-ke-*crosstalk* yang belum disetarakan (Un-Equalized) berbanding lurus dengan kelulusan rasio ICR. Nilai UnEQ Signal/Xtalk di atas 30 dB umumnya dibutuhkan untuk mencapai angka Margin ICR yang positif.



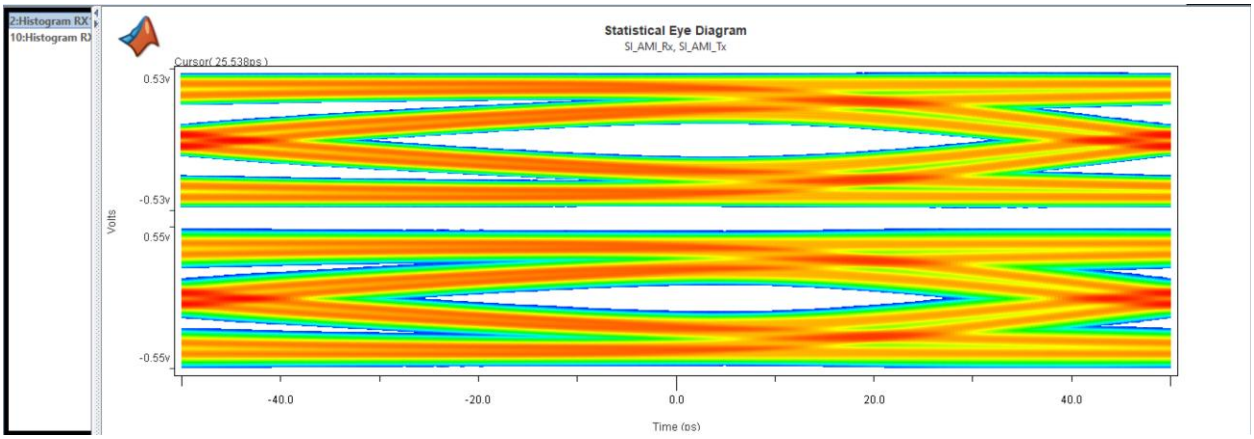
Gambar 7 Grafik Plot Korelasi PSXT vs. UnEQ Signal/Xtalk (dB)

Plot terakhir dari rangkaian korelasi ini memvisualisasikan interaksi UnEQ Signal/Xtalk terhadap Margin PSXT. Analisis ketiga plot (Gambar 5, 6, 7) membuktikan bahwa evaluasi pasif (tanpa EQ) mampu secara konsisten memprediksi probabilitas lulus/gagalnya suatu spesifikasi *crosstalk* sebelum channel dianalisis lebih jauh di tahap statistik maupun *time domain*.



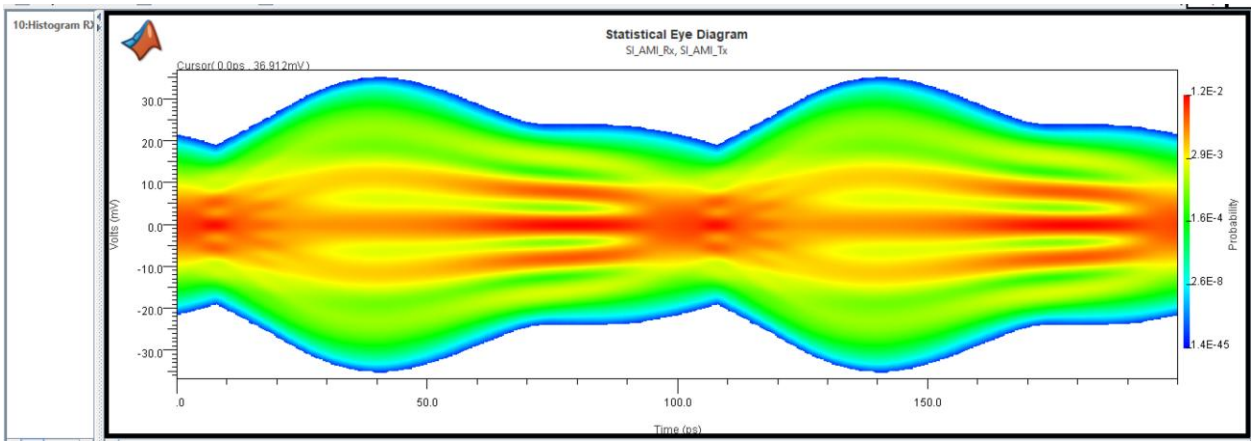
Gambar 8 Statistical Eye Diagram dengan Eye Mask (Crosstalk DSE Semi)

Gambar ini memperlihatkan bentuk *Statistical Eye Diagram* hasil simulasi (baris 10 dengan jarak 1 inci dan dengan bukaan mata pusat di sekitar 0 V). Pada tahap ini, topeng batas atau parameter toleransi diterapkan pada hasil analisis statistik proyek. Walaupun mata masih terbuka, terdapat kontur pelebaran probabilitas di margin batas atas dan batas transisi akibat fluktuasi *noise* dari saluran *aggressor*.



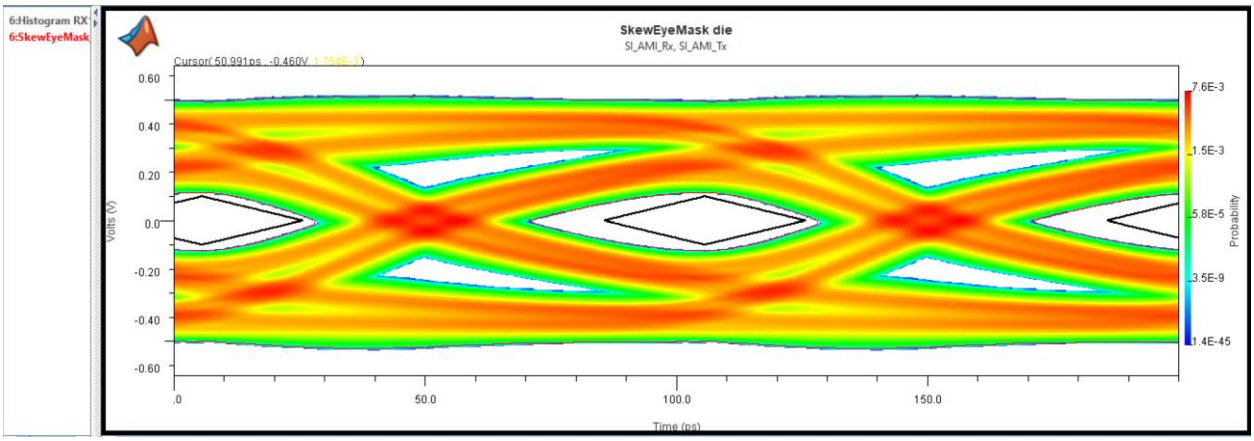
Gambar 9 Perbandingan Statistical Eye (Single Channel vs Crosstalk DSE Semi)

Plot komparasi ini (*Split View*) menampilkan *statistical eye diagram* dari *sheet* 1_Single_Channel di bagian atas dan baris hasil 2_Crosstalk_DSE_Semi di bagian bawah. Sangat jelas diamati bahwa plot di bagian atas memiliki bukaan mata yang sangat lebar dan bersih karena terisolasi tanpa *aggressor*. Sebaliknya, membandingkan kedua mata tersebut memperlihatkan secara gamblang terjadinya penutupan mata (*eye closure*) yang parah pada plot bagian bawah akibat distorsi *crosstalk*.



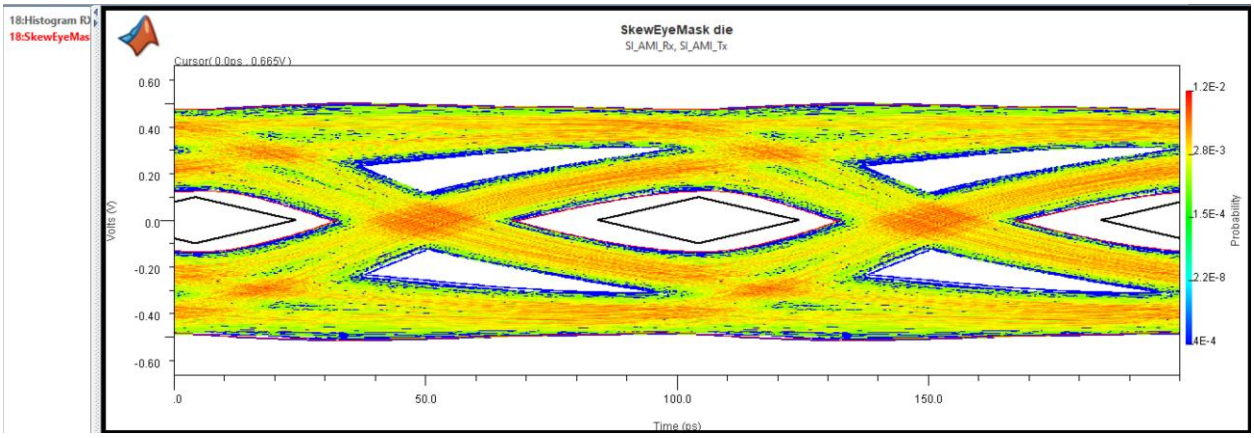
Gambar 10 Crosstalk Noise Histogram

Gambar ini memvisualisasikan bentuk *crosstalk* itu sendiri dalam wujud histogram. Histogram interferensi murni berupa fluktuasi gelombang noise (tanpa struktur logika bit) inilah yang secara matematis disuntikkan ke dalam *statistical eye* saluran utama, sehingga menyebabkan penutupan mata seperti yang teramati di plot bagian bawah Gambar 9.



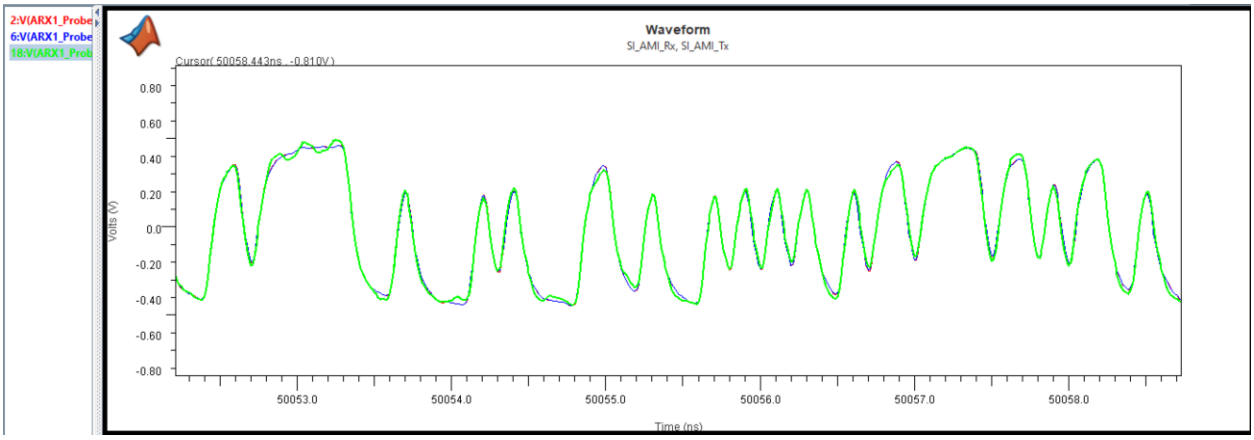
Gambar 11 Persistent Eye Diagram dan SkewEyeMask (Mode Semi-Analytic)

Pada analisis *time domain*, histogram *crosstalk* dari Gambar 10 digunakan untuk mensimulasikan *Persistent Eye* pada mode Semi-Analytic di *sheet* 2_Crosstalk_DSE_Semi. Diagram ini mengakumulasi efek bit per bit dalam wujud *bathtub curve*. Topeng mata (*SkewEyeMask die*) berwarna hitam ditambahkan. Profil batas probabilitas terlihat masih aman dan menoleransi fluktuasi transisi sinyal tanpa menabrak batas topeng hitam.



Gambar 12 Persistent Eye Diagram dan SkewEyeMask (Mode Explicit)

Gambar ini menampilkan *Persistent Eye* dari simulasi *time domain* menggunakan *sheet* 3_Crosstalk_DSE_Explicit. Mode eksplisit ini berbeda dari mode Semi-Analitik karena langsung mengalkulasi efek dinamis kebisingan secara bit-demi-bit yang dipancarkan oleh stimulus PRBS31_Aggressor ke PRBS31_Victim. Kontur mata di sekitar *SkewEyeMask* terlihat lebih bergerigi dan acak yang menyoroti kompleksitas pelacakan noise yang didapatkan melalui pendekatan eksplisit.



Gambar 13 Perbandingan Waveform Time Domain

Grafik ini meng-overlay bentuk gelombang (*waveform*) tegangan domain waktu dari ketiga kondisi *sheet* untuk mengamati efek distorsi. Menggunakan fitur *horizontal zoom* untuk menampilkan perbandingan pada rentang observasi sekitar 20 bit, plot ini menumpangkan *waveform* murni 1_Single_Channel dengan hasil dari 2_Crosstalk_DSE_Semi dan 3_Crosstalk_DSE_Explicit. Riak deviasi atau pergeseran amplitudo yang tidak konsisten pada puncak dan lembah bit memperlihatkan dampak fisik yang ditimbulkan oleh masing-masing pendekatan mode kalkulasi *crosstalk* terhadap sinyal utama di saluran penerima.